

Histoire de l'Art, Affiliations thématiques et Coopérations Franco-Américaines

Emna BEN AMEUR, Lelie CHENOUGA, Tabara GUISSÉ, Safia LAMRI, Nina VIVIER-BARTE
CPES DAC 3 - Université PSL

L'Histoire de l'Art constitue un domaine particulièrement riche en circulations transatlantiques intellectuelles, tant sur les sujets étudiés (périodes, mouvements, artistes français...) que sur les trajectoires académiques ou professionnelles (diplômes, séjours de recherche, formations), tissant des liens durables entre chercheurs américains et institutions culturelles françaises. Ce foisonnement d'échanges, déjà plusieurs fois analysé dans la littérature¹, s'est intensifié avec l'essor des outils computationnels permettant de cartographier les réseaux thématiques et collaboratifs.

C'est dans ce contexte que nous nous sommes posés les doubles questions suivantes, aussi bien thématiques que relationnelles:

Comment les affiliations thématiques et les collaborations explicites avec la France se structurent-elles au sein d'un corpus de chercheurs en Histoire de l'Art des universités américaines ? Dans quelle mesure ces chercheurs collaborent-ils avec la France, et quels domaines de recherche constituent des ponts privilégiés entre les deux scènes académiques ?

En adoptant une approche hybride (constitution d'un corpus et modélisation en réseaux interactifs), notre étude cherche à révéler les dynamiques effectives de la recherche américaine en histoire de l'art contemporain ainsi que les collaborations franco-américaines éventuelles.

I. Constitution et harmonisation du Corpus

1. Constitution du corpus

Le corpus a été initialement constitué à partir de profils publics de chercheurs et d'enseignants en Histoire de l'Art (ou autres domaines équivalents dans six universités américaines: **BYU, Rice, Harvard, Stanford, Williams, Michigan**).

Le travail de départ a consisté à:

- importer et filtrer les données issues de la collecte par la classe (scrapping) de chaque université
- sélectionner uniquement les notices rattachées à un département d'Art History ou un intitulé similaire (par exemple "Comparative Arts and Letters" ou "History of Art")
- nettoyer et normaliser les noms de colonnes pour les rendre uniformes et exploitables (mise en minuscule, suppression des espaces et des guillemets)

2. Harmonisation des données

Les données brutes provenant de sources hétérogènes présentaient des colonnes différentes pour des informations similaires. Une concaténation des six bases filtrées a donc été réalisée, suivie d'une harmonisation pour obtenir un jeu de données unique et cohérent.

Cette étape a permis de consolider les informations dans des colonnes standardisées: les informations sur le nom du chercheur, l'université, la page de profil, les domaines de recherche, la biographie, la position professionnelle, les contacts, les prix et les formations ont été agrégées à partir de multiples colonnes sources (par exemple, on a procédé à la fusion des colonnes **research**, **research_areas**, **academic_interests**, **subfields** et **fields** dans la colonne unique **expertise**). Les colonnes initiales et intermédiaires ont été supprimées ensuite pour ne conserver que la structure finale et nettoyée.

¹ Kienle, Miriam. "Between Nodes and Edges: Possibilities and Limits of Network Analysis in Art History." *Artlas Bulletin* 6, no. 3 (2017)

Manovich, Lev. "Network Analysis and Models of Cultural Evolution." In *The Routledge Companion to Digital Humanities and Art History*, éd. Kathryn Brown (Routledge, 2020), 123–140.

II. Enrichissement et Analyse Thématique

Pour transformer le corpus textuel en données structurées pour l'analyse, plusieurs étapes d'enrichissement ont été réalisées:

1. Extraction d'informations par Expressions Régulières (Regex)

Dans une première étape, nous avons regroupé le texte de l'ensemble des colonnes pertinentes de chaque profil (*expertise*, *biography_summary*, *education*, etc) dans une colonne unique (*_full_text_*). Celle-ci a servi de base pour la détection automatique de marqueurs thématiques et géographiques.

Des dictionnaires de mots-clés et des expressions régulières (Regex) ont été utilisés pour identifier et extraire:

- A. **les marqueurs liés à la France:** nom de pays, adjectifs (*French*, *franco-américain*), grandes villes (Paris, Lyon, Marseille), institutions artistiques et universitaires françaises (Louvre, Musée d'Orsay, Sorbonne, Beaux-Arts de Paris)
- B. **les marqueurs de l'Histoire de l'Art:**
 - périodes (*Medieval*, *Renaissance*, *Baroque*, *Modern*, *19th century*)
 - mouvements artistiques (*Impressionism*, *Surrealism*, *Cubism*, *Dadaism*)-
 - médiums et supports (*painting*, *sculpture*, *architecture*, *photography*, *video art*)

Ces extractions nous ont permis de créer des colonnes d'étiquettes (*france_markers*, *art_periods*, etc) et surtout une variable binaire pivot, *link_france_regex* (Yes/No) qui indique un lien explicite avec la France, ainsi que d'extraire la phrase exacte à l'origine de cette détection (*france_link_quote*), ce qui nous permet d'avoir une validation qualitative.

2. Enrichissement par l'API OpenAlex

Pour affiner l'analyse des thèmes de recherche réels et des collaborations, nous avons enrichi le jeu de données avec l'API OpenAlex (base de données de publications académiques) des manières suivantes:

- **identification OpenAlex:** association de chaque chercheur à son identifiant OpenAlex à l'aide d'une stratégie de *matching* basée sur le nom et l'université pour garantir la précision
- **corpus de publications:** collecte des titres de l'ensemble des travaux de chaque chercheur pour créer un vaste corpus textuel de leurs publications
- **repérage des collaborations avec la France:** extraction des publications comportant des co-signatures avec des institutions basées en France pour isoler les collaborations explicites franco-américaine

Ce travail de liaison avec OpenAlex a également dû s'accompagner d'un important nettoyage du corpus. En effet, de nombreux profils ne disposaient d'aucune publication indexée dans OpenAlex, ce qui rendait leur classification thématique impossible. D'autres profils étaient eux associés à des homonymes dans des domaines hors-sujet (médecine, sciences dures, etc).

Une première tentative de double filtrage par domaines OpenAlex n'a pas permis d'éliminer entièrement ces incohérences (sans doute à cause de la tendance d'OpenAlex à agréger de multiples IDs ou domaines autour d'un même nom). Une étape manuelle a donc été nécessaire pour restreindre notre corpus aux historiens de l'art seulement:

- suppression des profils dont les domaines principaux n'étaient pas liés à l'Histoire de l'Art
- suppression des individus sans publications exploitables

Une question éthique s'est posée à cette étape de notre recherche sur le traitement des données des chercheurs. Les informations récoltées provenant exclusivement de contenus déjà mis en ligne par les institutions ou les auteurs eux-mêmes, et notre étude identifiant des tendances collectives et ne formulant

aucune évaluation individuelle, nous en avons conclu que notre approche respecte bien les contraintes de protection de données type RGPD tout en exploitant pleinement des données professionnelles publiques pour analyser les dynamiques académiques.

3. Processus d'analyse sémantique avancée

Pour aller au-delà de la simple détection par mot-clés, nous avons effectué une étape d'analyse sémantique des titres de publications. Le but était dans un premier temps d'utiliser des outils de traitement de langage (Large Language Model - LLM) pour générer des étiquettes sémantiques fines (*study_tags*) décrivant précisément:

- les domaines/thèmes de recherche (exemples: *Art et politique*, *Histoire culturelle*)
- les objets d'étude concrets (artistes, lieux, institutions, groupes sociaux)
- les liens spécifiques avec la France non détectés par Regex

L'objectif de notre méthode était de structurer les thématiques pour la modélisation en réseau en associant chaque chercheur à des domaines d'expertise déduits de ses travaux.

Puisque le résultat des Regex était peu exhaustif, trop restreint et fermé (risquant de nous apporter le même problème que pour notre premier projet), nous avons demandé à un LLM de nous renvoyer des objets que nous ne pouvions pas identifier par Regex avec le prompt ci-dessous:

I will give you the list of titles of publications of one art historian. You ONLY see the titles. Do not assume any other information. TASK (use ONLY what can be reasonably inferred from the titles):

Your goal is to build ONE SINGLE flat list of tags (short phrases) that summarise:

1. Broad domains this scholar works on (e.g.: photography studies, museum studies, early modern art, medieval art, contemporary art, visual culture, postcolonial studies, gender studies, architecture, urban history, visual anthropology, media studies, etc.).
2. More detailed themes or problematics (e.g.: documentary photography, war photography, French colonial art, women artists, memory and heritage, Black visual culture, Mediterranean cities, city planning under empire, curatorial practices, migration and diaspora, exile, trauma and memory, etc.).
3. Concrete objects of study:
 - artists or historical figures
 - groups or communities (e.g. women artists, migrants, Black communities)
 - places or regions (cities, countries, regions, empires)
 - institutions (museums, archives, universities, cultural institutions)
 - periods or dates (centuries, dynasties, regimes, clearly identified periods)
 - art movements or styles (Impressionism, Surrealism, Bauhaus, Gothic, Baroque, etc.).
4. Important keywords:
 - key concepts, techniques, genres, materials, critical notions
 - anything that looks central to understand the scholar's research.
5. LINKS WITH FRANCE (be very explicit INSIDE THE SAME LIST):
 - If the titles suggest any work on France or something French, add very precise tags to the SAME list: *e.g. "French art", "French colonialism", "Paris", "Louvre Museum", "19th-century French painting", "French photography", "Francophone Caribbean", etc.
 - Include names of French artists, French movements, French institutions and French places as separate tags whenever you can identify them from the titles.

RULES:

- Be as precise and exhaustive as reasonably possible.
- DO NOT INVENT facts that are not supported by the titles.
- Prefer short, clear noun phrases (2–6 words).
- Avoid duplicates or near-duplicates.
- Return EXACTLY this JSON structure:

```
{{"study_tags": ["tag 1", "tag 2", "tag 3"]}}
```

Here are the titles (one per line):

Ce prompt nous a renvoyés plusieurs milliers de tags extrêmement fins (environ 5000), rendant difficile la visualisation globale des thématiques dans des versions antérieures de notre étude. Nous avons donc réalisé un travail de regroupement sémantiques en "macro-tags".

Les **study_tags** générés par le prompt ci-dessus ont été reclassés dans un nombre réduit de catégories, passant ainsi de plusieurs milliers à 366 macro-tags) tout en conservant une granularité suffisante sur les objets d'étude. Nous avons porté une attention spécifique aux tags liés à la France (*France, French, Paris, institutions françaises, artistes français, études francophones*, etc.) pour pouvoir isoler des macro-tag suffisamment précis (ex: "French Art & Culture", "French colonial project", "French urban history", "French romanticism" etc)

Notre tentative initiale de création de ces macro-tags par Regex s'est révélée trop rigide et peu exhaustive. Nous avons donc encore une fois privilégié l'utilisation d'un LLM à qui nous avons demandé de nous renvoyer des regroupements plus cohérents et interprétables à l'aide du prompt suivant:

You are an expert taxonomist in art history.

Your task is to map each micro-tag to exactly one macro-tag from a predefined list.

Constraints:

- the list of macro-tags is closed (no creation allowed)
- each micro-tag must be assigned to one and only one macro-tag
- if the mapping is ambiguous, choose the closest category
- if no category fits, assign "Other / Uncategorized"

The output must be a JSON object preserving the original micro-tags exactly and mapping them to macro-tags chosen verbatim from the provided list.

MACRO TAGS (choose ONLY from this list): {json.dumps(macro_tags, ensure_ascii=False)}

MICRO TAGS: {json.dumps(batch, ensure_ascii=False)}

RULES:

- Output JSON only.
- Keys must be EXACT micro-tags (unchanged).
- Values must be EXACT macro-tags from the list.
- If unclear: choose the closest.
- If nothing fits: "Other / Uncategorized".

Return: {"mapping": [{"micro": "macro"}]}

"""

Ce travail de réduction nous permet de passer par la suite d'une cartographie atomisée à une visualisation où les grands domaines et quelques spécialisations émergent clairement.

III. Modélisation et Visualisation en Réseaux

L'ensemble du jeu de données enrichi (chercheurs, publications, tags sémantiques, collaborations) a été modélisé sous forme de réseau et visualisé dans une interface web interactive, désormais centrée sur une visualisation principale unique.

Afin de visualiser la structure des coopérations et des thématiques, nous avons modélisé notre jeu de données enrichi (chercheurs et leurs domaines, tags sémantiques, collaborations) sous forme de réseau et visualisé dans une interface web interactive.

[Art History - Network Visualisation](#)

1. Construction du graphe

À partir de notre corpus nettoyé, nous avons construit un graphe où les nœuds représentent les chercheurs (dans un domaine lié à l'histoire de l'art exclusivement) et des sujets correspondant aux macro-tags (répartis en *Sujet généraux* et *Sujets France* qui regroupent tous les macro-tags liés à la France) ainsi l'agrégat de plusieurs milliers de tags initiaux en quelques centaines de catégories interprétable. Un lien est tracé entre un chercheur et un sujet lorsqu'au moins un titre de publication de ce chercheur est associé à ce macro-tag, ce qui permet d'observer la densité de connexion entre auteurs et grands domaines de recherche au sein des six universités.

Pour visualiser spécifiquement les collaborations franco-américaines, nous avons entouré d'un halo les nœuds correspondant aux chercheurs américains qui ont publié au moins un ouvrage en collaboration avec une institution française. En cliquant dessus, l'utilisateur peut voir en détail la nature de la publication en question.

2. Visualisation interactive (D3.js)

Nous avons utilisé D3.js pour présenter notre graphe sous forme de carte de réseau interactive accompagnée d'un panneau de contrôle latéral droit avec une légende interactive et d'un panneau de gauche qui affiche en fonction des filtres appliqués:

- le nombre de chercheurs visibles parmi les 120 de notre corpus, de sujets visibles parmi les 366 identifiés et de liens actifs chercheur-sujet.
- la répartition des chercheurs et sujets visibles pour les six universités (BYU, Williams, Harvard, Stanford, Michigan, Rice).
- le top 10 des sujets visibles, mettant en évidence la centralité de certains sujets selon le filtre choisi.

Le panneau de droite permet de filtrer la visualisation selon:

- le type de nœuds qu'on souhaite observer (*Chercheurs, Sujets généraux, Sujets France*)
- les six universités (BYU, Harvard, Michigan, Rice, Stanford, Williams), chaque institution étant associée à une couleur spécifique pour les nœuds chercheurs
- un curseur de "degré minimum" des sujets qui masque les macro-tags trop faiblement connectés et recentre la vue sur les thèmes les plus centraux du réseau

L'utilisateur peut ainsi interagir avec le graphe pour y explorer des liens entre un chercheur et ses sujets de publication, ou entre un sujet précis et les chercheurs qui y contribuent, ce qui rend la visualisation intrinsèquement compréhensible et permet de déceler visuellement des clusters thématiques.

IV. Résultats

L'analyse de notre réseau permet de dégager plusieurs résultats sur la structuration des recherches et des coopérations au sein des six universités étudiées.

1. Spécialisation thématique et structure du réseau

La distribution des macro-tags met en évidence quelques grands ensembles thématiques dominants: théorie et esthétique, art religieux et sacré, études visuelles, politique et idéologies dans l'art, corps, identité et représentations, art contemporain, etc., des sujets qui se situent au cœur du graphe avec un grand nombre de connexion, mis en évidence en faisant varier le curseur "degré minimum sujet".

Notre réseau présente visuellement une forte densité centrale (macro-tags transversaux connectés à de nombreux chercheurs) et des pôles périphériques qui correspondent à des clusters fortement spécialisés, ce qui suggère à la fois des domaines de convergence inter-universitaires et des niches de recherches plus localisées.

La répartition par université (panneau "Répartition par université") permet d'identifier des profils de spécialisation dans certaines universités ou au contraire des thèmes largement partagés dans les six institutions. Nous avons pu par exemple mettre en évidence une tendance de recherche des chercheurs de BYU autour du sujet *Art religieux et sacré*, une spécialisation qui s'explique sans doute par le caractère privé et l'histoire religieuse de l'institution BYU².

2. Place des études françaises et des collaborations franco-américaines

² Sur l'histoire de BYU et de son fondateur mormon : Bergera, Gary James. *Brigham Young University: A History*. Salt Lake City : Signature Books, 2019

Le filtrage par *Sujets France* (macro-tags explicitement rattachés à la France ou au monde francophone) nous permet de repérer clairement les chercheurs et domaines connectés à ces thématiques. Si certains de ces sujets tels que *French Art & Culture* sont traités par un certain nombre de chercheurs à travers les six institutions, le nombre total de macro-tag France est fortement limité par rapport à l'ensemble des sujets. Les études françaises constitueraient ainsi un volet non négligeable mais loin d'être majoritaire des recherches en histoire de l'art de notre corpus.

Par ailleurs, l'exploitation des données OpenAlex sur les co-publications nous révèle que, parmi les collaborations identifiées, seules trois impliquent explicitement des institutions françaises, sans même que l'objet de la collaboration ne soit strictement français.

Ainsi notre réseau permet de nuancer l'hypothèse d'un champ fortement structuré par les coopérations franco-américaines: le lien avec la France se manifeste davantage par certains choix thématiques que par la fréquence des co-signatures avec des institutions françaises.

VI. Conclusion

Notre étude et son évolution progressive nous ont permis de transformer un ensemble de profils académiques hétérogènes en une base de données structurée, convertie en un réseau interprétable qui révèle thèmes de recherches généraux et spécialisés de six universités américaines. En combinant harmonisation des données, extraction de marqueurs spécifiques, analyses sémantiques par LLM et construction de macro-tags, nous avons pu cartographier les affinités thématiques et les quelques collaborations franco-américaines entre université et chercheurs en Histoire de l'Art.

Notre approche s'inscrit dans le développement récent de l'histoire de l'art numérique, où l'analyse en réseaux permet de dépasser les études monographiques pour explorer les structures collectives de la recherche³. Si elle invite à des investigations futures, notamment sur un élargissement du corpus à d'autres universités et un traitement plus précis des collaborations notamment franco-américaines, notre visualisation interactive, accessible à tout public, constitue un prototype reproductible pour d'autres études comparatives en sciences sociales computationnelles.

VII. Bibliographie

(2017) Kienle et al. "*Between Nodes and Edges: Possibilities and Limits of Network Analysis in Art History.*" *Artlas Bulletin* 6, no. 3

(2020) Manovich et al. "*Network Analysis and Models of Cultural Evolution.*" In "*The Routledge Companion to Digital Humanities and Art History*", éd. Kathryn Brown (Routledge) 123–140.

(2024) "*Network Analysis + Digital Art History: A Roundtable on a Collective Scholarly Experience*" *International Journal for Digital Art History*, no. 7

³ "*Network Analysis + Digital Art History: A Roundtable on a Collective Scholarly Experience*" *International Journal for Digital Art History*, no. 7 (2024)